

Notions et contenus	Capacités exigibles
Cinétique en réacteur fermé de composition uniforme Vitesse de consommation d'un réactif et de formation d'un produit. Vitesse de réaction pour une transformation modélisée par une réaction chimique unique supposée sans accumulation d'intermédiaires.	Relier la vitesse de réaction, dans les cas où elle est définie, à la vitesse de consommation d'un réactif ou de formation d'un produit.
Lois de vitesse : réactions sans ordre, réactions avec ordre simple (0, 1, 2), ordre global, ordre apparent. Temps de demi-vie d'un réactif, temps de demi-réaction.	Exprimer la loi de vitesse si la réaction chimique admet un ordre et déterminer la valeur de la constante cinétique à une température donnée. Déterminer la vitesse de réaction à différentes dates en utilisant une méthode numérique ou graphique. Déterminer un ordre de réaction à l'aide de la méthode différentielle ou à l'aide des temps de demi-réaction. Confirmer la valeur d'un ordre par la méthode intégrale, en se limitant strictement à une décomposition d'ordre 0, 1 ou 2 d'un unique réactif, ou se ramenant à un tel cas par dégénérescence de l'ordre ou conditions initiales stœchiométriques.
Loi d'Arrhenius ; énergie d'activation.	Déterminer la valeur de l'énergie d'activation d'une réaction chimique à partir de valeurs de la constante cinétique à différentes températures. Déterminer l'énergie d'activation d'une réaction chimique.

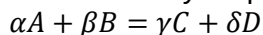
Une transformation chimique peut être favorable thermodynamiquement mais cinétiquement extrêmement lente. On s'intéresse ici à l'aspect dynamique de la réaction chimique. Le système sera considéré comme :

- ✖ fermé : pas d'échange de matière avec l'extérieur ;
- ✖ isotherme : température extérieure constante ;
- ✖ homogène : parfaitement agité ;
- ✖ isochore : volume constant

vitesse volumique d'une réaction chimique

1. Vitesse de formation d'un produit et vitesse disparition d'un réactif

- Considérons une transformation totale mais lente ayant pour équation-bilan :



A et B sont les réactifs, C et D les produits, α , β , γ et δ les coefficients stœchiométriques.

- On peut définir la vitesse volumique de disparition du composé A ou d'apparition du composé C

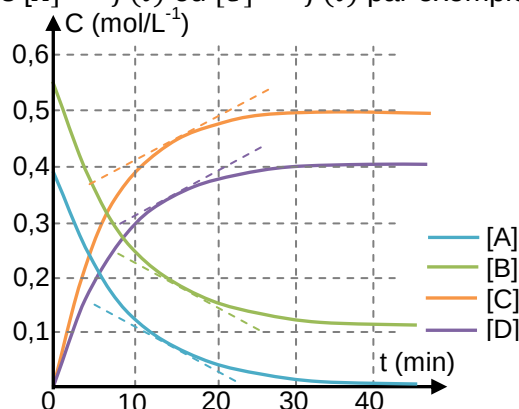
$$v(A) = -\frac{1}{V} \frac{dn(A)}{dt} = -\frac{d[A]}{dt} \quad v(A) \text{ et } v(C) : \text{vitesse volumique du composé A ou C (mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1})$$

$$v(C) = \frac{1}{V} \frac{dn(C)}{dt} = \frac{d[C]}{dt} \quad V : \text{volume du mélange réactionnel (L), le volume est constant}$$

$$n(A) \text{ et } n(C) : \text{quantité de matière des composés A et C (mol)}$$

$$[A] \text{ et } [C] : \text{concentration des espèces A et C (mol.L}^{-1})$$

- Le signe – pour le composé A traduit le fait que les réactifs disparaissent. En effet $n(A)$ et $n(B)$ sont des fonctions décroissantes et le signe + pour signifier que les produits se forment.
- Graphiquement, la vitesse volumique correspond au coefficient directeur de la tangente des courbes $[A] = f(t)$ ou $[C] = f(t)$ par exemple.



← Document 1 – Evolution des concentrations au cours d'une transformation. Le tracé des tangentes (en pointillé) permet d'avoir accès à la vitesse volumique

2. Vitesse de réaction

- L'inconvénient est que la valeur de cette vitesse dépend du coefficient stœchiométrique, on définit alors la vitesse de réaction v .

$$v = -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{\beta} \frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{\gamma} \frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{\delta} \frac{d[D]}{dt}$$

- Considérons la réaction chimique générale suivante :

$$0 = \sum_i \nu_i A_i$$

ν_i est le coefficient stœchiométrique **algébrique** de A_i .

Notion Vitesse volumique de réaction

$$v = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt} = \frac{1}{\nu_i} \frac{d[A_i]}{dt}$$

v : vitesse de réaction ($\text{mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$)

ξ : avancement de la réaction (mol)

$[A_i]$: concentration du composé A_i (mol.L^{-1})

ν_i : coefficient stœchiométrique algébrique

3. Facteurs cinétiques

Température

En général, une augmentation de la température accélère la cinétique de la transformation.

Concentration

En général, une augmentation de la concentration des réactifs accélère la cinétique de la transformation.

Facteurs cinétiques

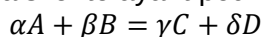
Catalyseur

Définition : Les catalyseurs accélèrent la cinétique d'une transformation sans apparaître dans le bilan global de la transformation.

Document 2 – Facteurs cinétiques d'une transformation chimique

II Ordre d'une réaction chimique

- Considérons une transformation totale mais lente ayant pour équation-bilan :



A et B sont les réactifs, C et D les produits, α , β , γ et δ les coefficients stœchiométriques.

- Pour certaines réactions, la vitesse de réaction peut s'écrire sous la forme d'un monôme :

$$v = k[A]^{q_A}[B]^{q_B}$$

k est une constante de réaction qui ne dépend que de la température et du milieu.

q_A et q_B sont les ordres partiels par rapport aux réactifs

$q_A + q_B$: ordre global de la réaction.

Notion ordre partiel – ordre global

Soit la réaction : $|v_1|R_1 + \dots + |v_n|R_n = v_{n+1}P_{n+1} + \dots + v_mP_m$ admet un ordre si la loi de vitesse de vitesse ne dépend que de la concentration des réactifs et peut se mettre sous la forme :

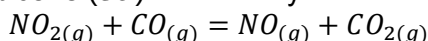
$$v = k[R_1]^{q_1} \dots [R_n]^{q_n} = k \prod_{i=1}^n [R_i]^{q_i}$$

k : constante de réaction (unité à définir)
 $[R_i]$: concentration du réactif R_i ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)
 q_i : ordre partiel par rapport au réactif R_i
 q : ordre global de la réaction

$$q = \sum_{i=1}^n q_i$$

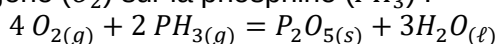
Exemples :

- Réaction du monoxyde de carbone (CO) sur le dioxyde d'azote (NO_2) :



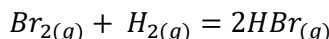
La loi de vitesse déterminée expérimentalement est $v = k[NO_2]^2$. La réaction est d'ordre 2 par rapport à NO_2 et d'ordre 0 par rapport CO .

- Dans la réaction du dioxygène (O_2) sur la phosphine (PH_3) :



La loi de vitesse déterminée expérimentalement est $v = k[PH_3][O_2]^{1/2}$. La réaction est d'ordre 1 par rapport à la phosphine et d'ordre 1/2 par rapport au dioxygène

- Il existe beaucoup de réactions sans ordre dont la loi de vitesse prend des formes variées :



La loi empirique de la vitesse est :

$$v = k \frac{[H_2][Br_2]^{\frac{1}{2}}}{1 + \frac{[HBr]}{m[Br_2]}}$$

III Réactions d'ordre simple

1. Réaction d'ordre 0, temps de demi-réaction

- On considère une réaction d'ordre 0 de la forme : $\alpha A = \gamma C$.

Notion réaction d'ordre 0

La vitesse de réaction s'écrit :

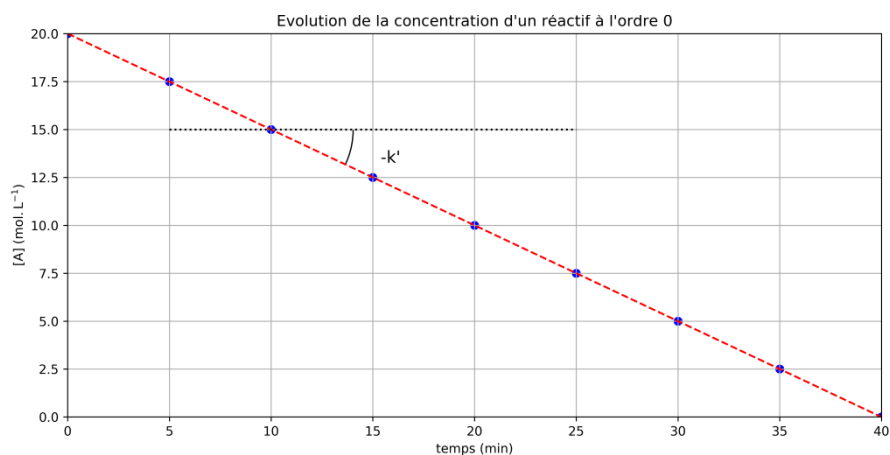
$$v = -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt} = k[A]^0 = k$$

La solution de cette équation différentielle est :

$$[A] = [A]_0 - \alpha kt$$
$$[A] = [A]_0 - k't \text{ avec } k' = \alpha k$$

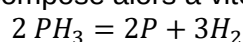
k et k' : constantes de vitesse ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$)
 $[A]_0$: concentration initiale ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)

- Une réaction d'ordre 0 possède une vitesse indépendante du temps : la concentration décroît linéairement jusqu'à atteindre une valeur nulle.



Document 3 – A l'ordre 0, la fonction $[A] = f(t)$ est une droite affine

Exemple : La décomposition de la phosphine (PH_3) sur une surface chaude de tungstène à pression élevée est d'ordre zéro, elle se décompose alors à vitesse constante.



Notion temps de demi-réaction

Le temps de demi-réaction ($t_{1/2}$) correspond à la durée au bout de laquelle l'avancement ξ de la réaction atteint la moitié de sa valeur finale (ξ_f). Pour une transformation totale $\xi_f = \xi_{max}$.

$$\xi(t_{1/2}) = \frac{\xi_f}{2} = \frac{\xi_{max}}{2}$$

- La détermination $t_{1/2}$ permet d'obtenir l'ordre de grandeur de l'achèvement d'une réaction.
- Pour un ordre 0, le temps de demi-réaction a pour expression :

$$\frac{[A]_0}{2} = [A]_0 - \alpha k t_{1/2}$$

$$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2\alpha k} = \frac{[A]_0}{2k'}$$

- Pour un ordre 0, le temps de demi-réaction est proportionnel à la concentration initiale.

2. Réaction d'ordre 1, temps de demi-réaction

- On considère une réaction d'ordre 1 de la forme : $\alpha A = \gamma C$.

Notion réaction d'ordre 1

La vitesse de réaction s'écrit :

$$v = -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt} = k[A]$$

La solution de cette équation différentielle est :

$$[A] = [A]_0 e^{-\alpha k t}$$

k et k' : constantes de vitesse (s^{-1})

$$[A] = [A]_0 e^{-k' t}$$

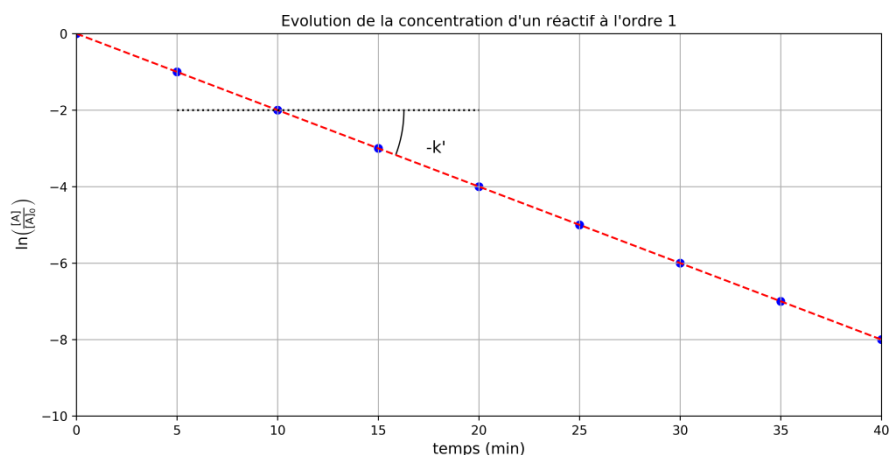
$[A]_0$: concentration initiale ($mol.L^{-1}$)

- Pour un ordre 1, le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ a pour expression :

$$\frac{[A]_0}{2} = [A]_0 \cdot e^{-k' t_{1/2}}$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k'} = \frac{\ln 2}{\alpha k}$$

- Pour un ordre 1, le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ pour un ordre 1 est indépendant de la concentration initiale.



Document 4 – A l'ordre 1, la fonction $\ln([A]/[A]_0) = f(t)$ est une droite linéaire

3. Réaction d'ordre 2, temps de demi-réaction

- On considère une réaction d'ordre 2 de la forme : $\alpha A = \gamma C$.

Notion réaction d'ordre 2 – équation différentielle

La vitesse de réaction s'écrit :

$$v = -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt} = k[A]^2$$

$$\frac{d[A]}{[A]^2} = -\alpha k dt$$

Une primitive de cette équation est :

$$-\frac{1}{[A]} = -\alpha k t + \lambda$$

λ se détermine à partir de la condition initiale :

$$\frac{1}{[A]_0} = \lambda$$

Notion réaction d'ordre 2 – solution de l'équation différentielle

La solution de cette équation différentielle est :

$$\frac{1}{[A]} = \alpha k t + \frac{1}{[A]_0}$$

$$\frac{1}{[A]} = k' t + \frac{1}{[A]_0}$$

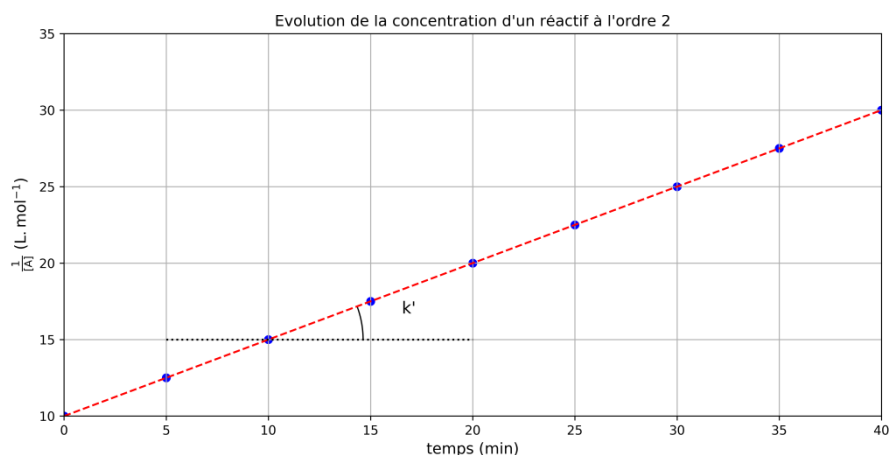
k et k' : constantes de vitesse ($L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$)
 $[A]_0$: concentration initiale (s^{-1})

- Pour un ordre 2, le temps de demi-réaction a pour expression :

$$\frac{2}{[A]_0} = k' t_{1/2} + \frac{1}{[A]_0}$$

$$t_{1/2} = \frac{1}{[A]_0 k'} = \frac{1}{[A]_0 \alpha k}$$

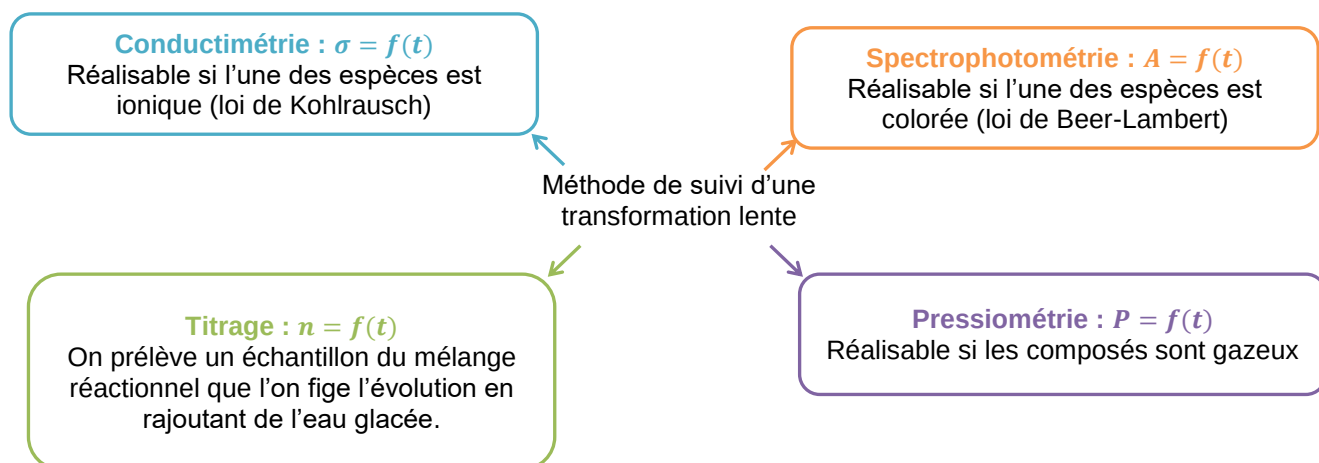
- Pour un ordre 2, le temps de demi-réaction est inversement proportionnel à la concentration initiale.



Document 5 – A l'ordre 2, la fonction $1/[A] = f(t)$ est une droite affine

IV Détermination expérimentale de l'ordre d'une réaction

1. Méthodes de suivi cinétique



Document 6 – Méthodes de suivi d'une réaction chimique

2. Détermination de l'ordre global : utilisation d'un mélange stœchiométrique

- Pour déterminer l'ordre global, on utilise un mélange stœchiométrique.
- On considère une transformation totale de la forme : $\alpha A + \beta B = \gamma C + \delta D$
- Si on se place en proportion stœchiométrique, nous avons la relation suivante :

$$\frac{[A]}{\alpha} = \frac{[B]}{\beta}$$

- Comme la vitesse de réaction peut s'écrire sous la forme d'un monôme, on obtient :

$$v = k[A]^{q_A}[B]^{q_B} = k[A]^{q_A} \left(\frac{\beta}{\alpha} [A] \right)^{q_B}$$

$$v = k_{app}[A]^{q_A+q_B} \text{ avec } k_{app} = k \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)^{q_B}$$

3. Détermination de l'ordre partiel : méthode de la dégénérescence de l'ordre

- Pour déterminer l'ordre partiel, on met l'un des réactifs en large excès pour avoir une concentration constante au cours de la réaction : $[B]_0 \gg [A]_0$ et $[B] = Cste$.
- La vitesse de réaction s'écrit alors :

$$v = k[A]^{q_A}[B]^{q_B} = k_{app}[A]^{q_A}$$

$$\text{avec } k_{app} = k[B]^{q_B}$$

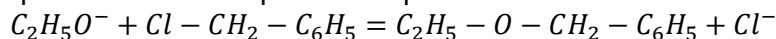
- L'ordre partiel par rapport à ce réactif B, n'intervient plus dans l'ordre global de la réaction : il y a dégénérescence de l'ordre par rapport B.

Application 1 : Synthèse d'un éther-oxyde

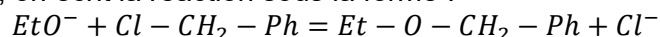
Huit ampoules renfermant chacune 9,0 mL d'une solution alcoolique d'éthanolate de sodium de concentration $1/9 \text{ mol.L}^{-1}$ sont conservées à basse température. À chacune d'elles on ajoute rapidement, et toujours à froid, 1,0 mL d'une solution alcoolique fraîche de chlorure de benzyle de concentration $1,0 \text{ mol.L}^{-1}$. On scelle alors l'ampoule et on la porte très rapidement dans un thermostat, où on admet que sa température monte instantanément à la température d'équilibre.

Les ampoules sont alors retirées du thermostat après des durées variables, rapidement brisées dans un mélange d'acide sulfurique et d'éther qui bloque instantanément la réaction.

La réaction qui s'est produite dans l'ampoule a l'équation suivante :



Pour simplifier l'écriture, on écrit la réaction sous la forme :



On titre alors les ions chlorure Cl^- présents dans la phase aqueuse, ce qui donne les résultats suivants :

$t \text{ (min)}$	10	20	30	40	60	90	120	240
$n(Cl^-) (\times 10^{-4} \text{ mol})$	1,7	2,8	3,7	4,4	5,5	6,4	7,0	8,3

- 1- Montrer que les réactifs sont introduits en proportion stœchiométrique. En supposant que cette cinétique admet un ordre, montrer que la vitesse de réaction v peut s'écrire sous la forme :

$$v = k(C_0 - [Cl^-])^m$$

Où C_0 est la concentration initiale des réactifs et m est l'ordre global de la réaction.

- 2- Pour trouver l'ordre global m , on peut utiliser la méthode différentielle. Pour cela donner une expression $\ln(v) = f(\ln(C))$ où C est la concentration des réactifs. Comment faire pour déterminer la valeur de la vitesse de réaction v ?

La concentration est calculée en faisant la moyenne des concentrations entre deux valeurs consécutives :

$$C = \frac{C_1 + C_2}{2}$$

Les valeurs sont reportées dans le tableau ci-dessous :

$\ln(C)$	-2,39	-2,56	-2,70	-2,82	-2,99	-3,21	-3,41	-3,75
$\ln(v)$	2,83	2,40	2,20	1,95	1,70	1,10	0,69	0,08

La concentration est calculée en faisant la moyenne des concentrations

$$[EtO^-] = \frac{C_1 + C_2}{2}$$

- 3- Effectuer une régression linéaire pour déterminer l'ordre global m et la constante de réaction k .
- 4- Pour déterminer l'ordre global, on peut également utiliser la méthode intégrale, c'est-à-dire une expression appropriée de la concentration C en fonction du temps t . Quel graphe doit-on tracer pour vérifier cet ordre ? Effectuer une régression linéaire et valider votre hypothèse.
- 5- Donner les avantages et inconvénients de chaque méthode.

Correction

- 1- On peut montrer facilement :

$$n_A = [EtO^-]V = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_B = [Cl - CH_2 - Ph]V = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Nous avons $n_A = n_B = n_0$. Comme les coefficients stœchiométriques sont identiques, on en déduit que les réactifs sont bien en proportion stœchiométrique.

On établit un tableau d'avancement :

Equation chimique		EtO^-	+	$Cl - CH_2 - Ph$	=	$Et - O - CH_2 - Ph$	+	Cl^-
Etat initial	0	n_0		n_0		0		0
En cours de transformation	ξ	$n_0 - \xi$		$n_0 - \xi$		ξ		ξ

A chaque instant, nous avons :

$$[EtO^-] = [Cl - CH_2 - Ph] = \frac{n_0 - \xi}{V_{tot}}$$

$$[Cl^-] = \frac{\xi}{V_{tot}} \text{ et } C_0 = \frac{n_0}{V_{tot}}$$

On en déduit : $[EtO^-] = [Cl - CH_2 - Ph] = C_0 - [Cl^-]$

La vitesse de réaction v admet un monôme, elle a pour expression :

$$v = k[EtO^-]^p[Cl - CH_2 - Ph]^q$$

$$v = k(C_0 - [Cl^-])^{p+q} = k(C_0 - [Cl^-])^m$$

avec $p + q = m$.

2- On applique la fonction $\ln$: $\ln(v) = \ln[k(C_0 - [Cl^-])^m]$

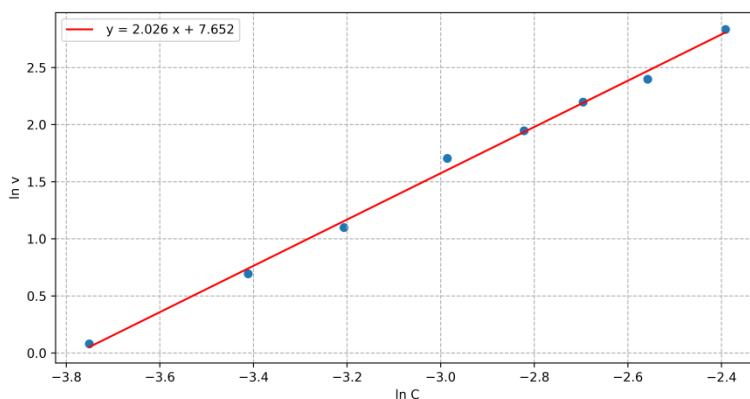
$$\ln(v) = \ln k + m \ln(C_0 - [Cl^-])$$

On trace $\ln(v) = f(\ln(C_0 - [Cl^-]))$

Le souci est d'accéder à la vitesse de réaction. On réalise l'approximation suivante :

$$v = \frac{d[Cl^-]}{dt} \approx \frac{\Delta[Cl^-]}{\Delta t}$$

3- On obtient le graphe ci-dessous.

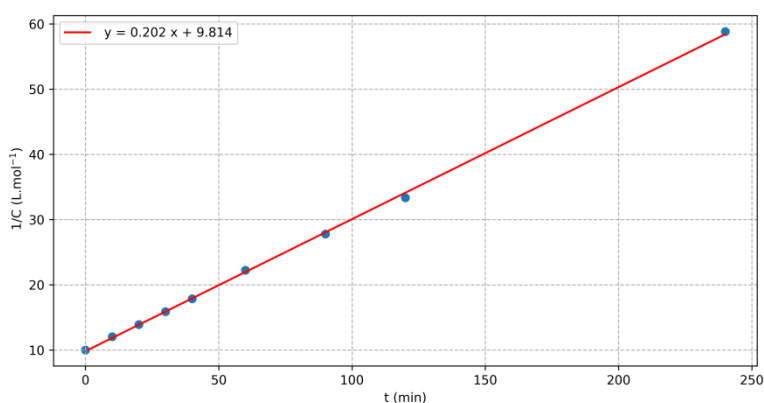


Une régression linéaire à la calculatrice nous donne :

$$m = 2,03 \approx 2$$

avec un coefficient de régression $r = 0,998$

4- A l'ordre 2, la fonction $1/[A] = f(t)$ permettrait d'obtenir une droite affine.



Linear Reg
 $y=a \cdot x+b$
 a =2.0281E-1
 b =9.7633E+0
 r =9.9971E-1
 r² =9.9942E-1
 MSe =1.5838E-1
 OK

On obtient une droite avec un coefficient de corrélation $r = 0,997$. Le coefficient directeur donne directement la valeur de k : $k = 0,20 \text{ L.mol}^{-1}.\text{min}^{-1}$.

5- La méthode différentielle, donne une valeur de l'ordre global quelque soit sa valeur. Cependant, on peut aboutir à de très grosses approximations pour le calcul de la vitesse de réaction v . En effet, pour le dernier point nous faisons différence de temps de 120 min, il est dur dans ce cas de faire une approximation de la dérivée.

La méthode intégrale, évite toutes ces approximations. Cependant, Il faut réaliser plusieurs hypothèses sur l'ordre global, pour effectuer le bon graphe.

V Influence de la température

- En général, une augmentation de la température fait augmenter la cinétique de la réaction, ce qui signifie la constante de réaction k augmente.
- En 1889, Arrhenius, s'inspirant des travaux de Boltzmann a proposé une loi empirique applicable à de nombreuses réactions.

Notion loi empirique d'Arrhenius

$$k = \mathcal{A} \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

k : constante de vitesse (unité à définir)

$\mathcal{A}$: facteur d'Arrhenius ou facteur pré-exponentiel (unité correspondant à une constante de vitesse)

E_a : Energie d'activation ($J \cdot mol^{-1}$)

R : constante des gaz parfaits ($8,314 J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$)

T : température (K)

Application 2 : Loi d'Arrhenius

L'expérience montre que, à la température de $\theta \geq 150^\circ C$, le pentaoxyde d'azote $N_2O_{5(g)}$ se décompose en phase gazeuse en dioxyde d'azote $NO_{2(g)}$ et en dioxygène $O_{2(g)}$.

- 1- Écrire l'équation de la réaction de décomposition de N_2O_5 , avec un nombre stœchiométrique 1 devant N_2O_5 .

Une étude cinétique permet d'établir que la réaction admet un ordre α , et donc de déterminer cet ordre ainsi que la constante cinétique k .

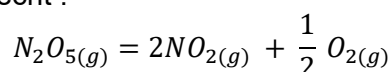
En travaillant à différentes températures, on a pu mesurer les constantes cinétiques suivantes :

$\theta (^\circ C)$	150	160	170	180	190
$k (s^{-1})$	0,18	0,37	0,71	1,3	2,3

- 2- Quelle donnée du tableau nous renseigne sur la valeur de l'ordre α de la réaction ? En déduire la loi de vitesse de la réaction, c'est-à-dire l'expression de la vitesse de la réaction en fonction de la concentration du réactif et de la constante cinétique k .
- 3- Déterminer si ces mesures expérimentales sont compatibles avec la loi d'Arrhenius. Déduire de cette expérience des valeurs approchées pour le facteur pré-exponentiel et l'énergie d'activation.

Correction

- 1- La réaction de décomposition s'écrit :

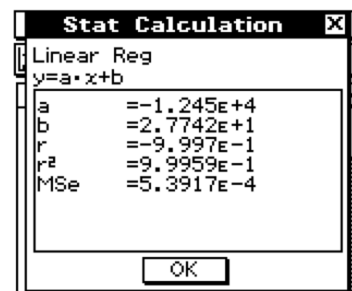
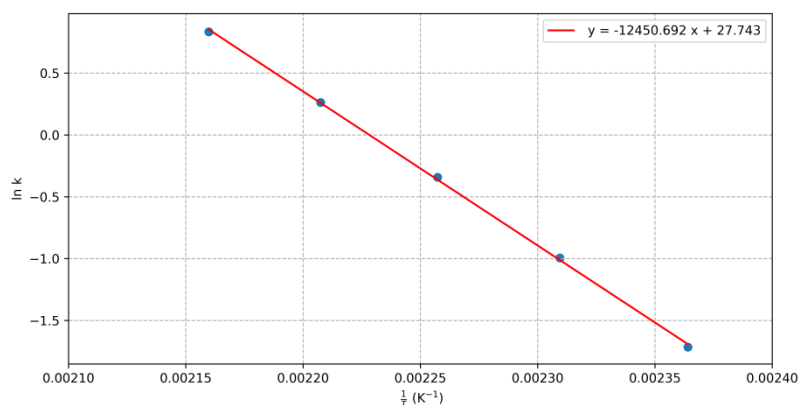


- 2- L'unité de k est s^{-1} , ce qui correspond une constante de vitesse correspondant à un ordre 1. On en déduit directement :

$$v = k[N_2O_5]$$

- 3- On linéarise en utilisant la fonction $\ln$:

$$\ln(k) = \ln\left[\mathcal{A} \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)\right]$$
$$\ln(k) = \ln(\mathcal{A}) - \frac{E_a}{RT}$$



Les valeurs peuvent différer selon la calculatrice.

La régression linéaire donne :

$$\frac{E_a}{R} = 1,25 \times 10^4 ; E_a = 104 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\ln \mathcal{A} = 27,7 ; \mathcal{A} = 1,07 \times 10^{12} \text{ s}^{-1}$$

Bibliographie

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.

Chimie PCSI, J'intègre tout en un, 2013, Dunod, B. Fosset, J.-B. Baudin et F. Lahitète

Physique Chimie BCPST, Dunod, 2016, N. Bresson et A. Guillerand.